第四章　常微分方程

> 竞赛分值：约 10%（每届一道 14 分解答题）。三届都考在第一道解答题的位置，属于**必拿分题**。
> 题型固定到几乎没有变化：**一阶方程换元**（15、16、17 三届连考）、**积分方程转微分方程**（17 届）。

4.1 这一章考什么

题型	识别特征	首选工具	真题频次
一阶换元	出现 y/x、x^2, y^2、$\sin y$、y^n	换元化为可分离或线性	**三届连考**
齐次方程	$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right)$	$u = y/x$	高频
一阶线性	$y' + P(x)y = Q(x)$	积分因子	高频
恰当方程	$Mdx + Ndy = 0$ 且 $M_y = N_x$	凑全微分	16 届解法 2
二阶常系数非齐次	常系数 + 右端是 $e^{\lambda x}$、sin、多项式	特征根 + 待定系数	高频
可降阶	缺 x 或 缺 y	令 $p = y'$	偶考
Euler 方程	$x^2y'' + pxy' + qy = f(x)$	令 $x = e^t$ 或直接猜 x^r	偶考
积分方程	$f(x)$ 里带 $\int_0^x f$ 或 $\int_0^1 f$	求导变微分方程	17 届

三届真题入口（原卷核对过）：

- **15 届解答二**：$(x^2+y^2+3)\frac{dy}{dx} = 2x\left(2y - \frac{x^2}{y}\right)$。→ $u = x^2, v = y^2$ → 平移 → 齐次 → 分离，答 $(y^2-2x^2-3)^3 = C(y^2-x^2-1)^2$。
- **16 届解答二**：$(x^3-y^2)dx + (x^2y+xy)dy = 0$。→ 两种解法，答 $\left(\frac{1+x}{x}\right)^2 y^2 + (1+x)^2 = C$ 或 $(1+x)\sqrt{x^2+y^2} = Cx$。
- **17 届解答三**：$y'x\ln x\sin y + (1 - x\cos y)\cos y = 0$。→ 令 $z = \cos y$ 得 Bernoulli，答 $\frac{1}{\cos y} = \frac{x+C}{\ln x}$。
- **17 届解答二**：$f(x) = x^3 + x^2\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x} - x\int_0^1 f(x)dx$，求 f。→ 设 $a = f'(0)$、$b = \int_0^1 f$，得 $a = -b$，答 $f = x^3 - \frac{3}{22}x^2 - \frac{3}{22}x$。

4.2 一阶方程：先认型，再动手

拿到一阶方程，**按下面顺序扫一遍**，30 秒内必须定型。顺序是有讲究的（从最省事到最费事）：

① 能分离吗？	`y' = f(x)g(y)`	→ 分离积分
② 是恰当方程吗？	`M dx + N dy = 0` 且 `M_y = N_x`	→ 凑 `du = 0`
③ 能凑全微分吗？	看见 `xdy - ydx`、`xdx+ydy` 等	→ 分组凑
④ 右端只含 y/x？	`y' = f(y/x)`	→ `u = y/x`
⑤ 是线性吗？	`y' + P(x)y = Q(x)`	→ 积分因子
⑥ 是 Bernoulli 吗？	`y' + P y = Q y^n`	→ `u = y^{1-n}`
⑦ 都不是？	试试把 x 看成 y 的函数	→ dx/dy 型

第 ⑦ 条经常被忽略，但很好用：$\frac{dy}{dx}=\frac{1}{x+y}$ 这类，直接把方程翻过来写成 $\frac{dx}{dy}=x+y$，就成了关于 $x(y)$ 的一阶线性方程。

4.2.1 可分离变量

$$\frac{dy}{g(y)}=f(x)\,dx \implies \int\frac{dy}{g(y)}=\int f(x)dx+C.$$

唯一的坑：分离时除以 $g(y)$，若 $g(y_0)=0$，则 $y\equiv y_0$ 也是解，**必须单独写出来**。考场上漏掉这个常数解，扣 2 分。

4.2.2 齐次方程

$$\frac{dy}{dx}=f\left(\frac{y}{x}\right) \implies u=\frac{y}{x},\quad y=ux,\quad y'=u+xu'.$$

代入得 $u+xu'=f(u)$，即 $x\frac{du}{dx}=f(u)-u$，可分离。

判据：分子分母同次齐次（$M(tx,ty)=t^kM(x,y)$，N 同 k），就是齐次方程。

4.2.3 一阶线性

$$y'+P(x)y=Q(x) \implies y=e^{-\int P dx}\left[\int Q\,e^{\int P dx}dx+C\right].$$

记忆口诀：**先算 $\int P$，指数取负放前面，指数取正塞里面。**

考场不必背公式，用**积分因子**现场推更快也更不容易错：两边乘 $\mu=e^{\int P dx}$，左边立刻变成 $(\mu y)'$：

$$(\mu y)'=\mu Q \implies \mu y=\int \mu Q\,dx+C.$$

数值核对（四个不同符号的 P 全部通过）：$y'+\sin x\cdot y=e^x$、$y'-\frac{2y}{x}=x^2$、$y'+\tan x\cdot y=\sec x$、$y'+\frac{y}{x}=\ln x$。

4.2.4 Bernoulli 方程

$$y'+P(x)y=Q(x)y^n \quad (n\neq 0,1) \implies u=y^{1-n}.$$

则 $u'=(1-n)y^{-n}y'$，两边乘 $(1-n)y^{-n}$ 得

$$u'+(1-n)P(x)u=(1-n)Q(x),$$

化为一阶线性。注意 $n>0$ 时 $y\equiv 0$ 也是解。

17 届就是这么考的：$y'x\ln x\sin y+(1-x\cos y)\cos y=0$，令 $z=\cos y$ 后变成 $z'-\frac{1}{x\ln x}z=-\frac{1}{\ln x}z^2$，这是 $n=2$ 的 Bernoulli，再令 $u=z^{-1}$ 得 $u'+\frac{1}{x\ln x}u=\frac{1}{\ln x}$，解得 $u=\frac{x+C}{\ln x}$，即 $\frac{1}{\cos y}=\frac{x+C}{\ln x}$ ✓（数值抽查 6 个点残差 $<10^{-40}$）

4.2.5 恰当方程与凑全微分

$$M\,dx+N\,dy=0,\qquad \frac{\partial M}{\partial y}=\frac{\partial N}{\partial x}\implies \exists\, u,\ du=Mdx+Ndy,$$

通解 $u(x,y)=C$。求 u 的办法：$u=\int M\,dx+\varphi(y)$，再用 $u_y=N$ 定 φ。

凑全微分比重积分快。必背的四个组合：

组合	原函数
$x\,dy+y\,dx$	$d(xy)$
$x\,dx+y\,dy$	$\frac{1}{2}d(x^2+y^2)$
$\frac{x\,dy-y\,dx}{x^2}$	$d\left(\frac{y}{x}\right)$
$\frac{x\,dy-y\,dx}{x^2+y^2}$	$d\left(\arctan\frac{y}{x}\right)$

16 届解法 2 就是纯凑：$(x^3-y^2)dx+(x^2y+xy)dy=0$ 整理成 $x\,dx+y\,dy+y\frac{x\,dy-y\,dx}{x^2}=0$，即

$$\frac{1}{2}d(x^2+y^2)+y\,d\left(\frac{y}{x}\right)=0.$$

两边同除 $\sqrt{x^2+y^2}$ 后又能凑成两个全微分，最终得 $(1+x)\sqrt{x^2+y^2}=Cx$ ✓（数值抽查 9 个点残差 $<10^{-40}$）

4.3 换元：四个信号

竞赛的一阶题九成靠换元，而换元的信号高度固定。**看到这些，立刻换**：

看到	令	依据
$\frac{y}{x}$ 整体出现	$u=\frac{y}{x}$	齐次方程标准换元
x^2 与 y^2 同时出现	$u=x^2,\ v=y^2$	15 届；把 dy/dx 化成 dv/du
$\cos y$、$\sin y$ 同时出现	$z=\cos y$ 或 $z=\sin y$	17 届；$dz=-\sin y\,dy$ 消掉 $\sin y$
y^n	$u=y^{1-n}$	Bernoulli
$x+y$ 或 $x-y$ 整体	$u=x+y$	化可分离
$\frac{1}{x+y}$ 在右端	把 x 看成 y 的函数	dx/dy 型线性

4.3.1 平移消常数：$y'=\frac{a_1x+b_1y+c_1}{a_2x+b_2y+c_2}$

这是齐次方程的**升级版**，处理固定三步：

第一步：解两条直线的交点 $\begin{cases}a_1x+b_1y+c_1=0\\a_2x+b_2y+c_2=0\end{cases}$ 得 (x_0,y_0)。

第二步：令 $X=x-x_0,\ Y=y-y_0$（平移把常数项消成 0），方程变成齐次方程 $\frac{dY}{dX}=\frac{a_1X+b_1Y}{a_2X+b_2Y}$。

第三步：齐次换元 $W=Y/X$，分离变量。

> **退化的情形**：若两直线平行（$a_1b_2=a_2b_1$），交点不存在，此时令 $u=a_1x+b_1y$ 直接把方程化成一阶线性。

4.3.2 15 届完整演示（四步走）

$$(x^2+y^2+3)\frac{dy}{dx}=2x\left(2y-\frac{x^2}{y}\right)$$

第一步（换元）：出现 x^2,y^2，令 $u=x^2,\ v=y^2$，则 $\frac{dv}{du}=\frac{2y\,dy}{2x\,dx}=\frac{y}{x}\cdot\frac{dy}{dx}$。原方程两边乘 $\frac{y}{x(x^2+y^2+3)}$：

$$\frac{dv}{du}=\frac{2(2v-u)}{u+v+3}.$$

第二步（平移）：解 $2v-u=0$、$u+v+3=0$ 得 $u=-2,\ v=-1$。令 $U=u+2,\ V=v+1$：

$$\frac{dV}{dU}=\frac{2V-U}{U+V}.$$

第三步（齐次换元）：$W=\frac{V}{U}$，则 $\frac{dV}{dU}=W+U\frac{dW}{dU}$：

$$U\frac{dW}{dU}=\frac{2W-1}{1+W}-W=\frac{-W^2+W-1}{1+W}.$$

第四步（分离积分）：

$$\frac{1+W}{W^2-W+1}dW=-\frac{dU}{U}.$$

左边配方 $W^2-W+1=\left(W-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}$，积分得

$$\frac{1}{2}\ln\left(W^2-W+1\right)+\sqrt{3}\arctan\frac{2W-1}{\sqrt{3}}=-\ln|U|+C.$$

回代整理（这一步原卷直接给了结果，考场可略去化简约 3 行），得

$$\left(y^2-2x^2-3\right)^3=C\left(y^2-x^2-1\right)^2.$$

验算方式：把上式当隐函数 $y(x)$，数值解出 y 后代入原方程，残差 $<10^{-40}$ ✓（9 个 (C,x) 组合全过）

4.4 可降阶：两种缺项

缺什么	方程形状	换元	结果
缺 y	$y''=f(x,y')$	$p=y'$，$y''=p'$	一阶方程（关于 p,x）
缺 x	$y''=f(y,y')$	$p=y'$，$y''=p\frac{dp}{dy}$	一阶方程（关于 p,y）

关键区别：缺 x 时 $y''=p\frac{dp}{dy}$（把 p 看成 y 的函数）；缺 y 时 $y''=\frac{dp}{dx}$。**这个区分每年都有人搞混。**

举例：$2yy''=1+(y')^2$（缺 x）。令 $p=y'$，$y''=p\frac{dp}{dy}$：

$$2yp\frac{dp}{dy}=1+p^2\Rightarrow\frac{2p\,dp}{1+p^2}=\frac{dy}{y}\Rightarrow\ln(1+p^2)=\ln y+\ln C_1,$$

即 $1+p^2=C_1y$，$p=\sqrt{C_1y-1}$，再分离得

$$y=\frac{1}{C_1}+\frac{C_1}{4}(x-C_2)^2.$$

验算：代回原方程符号化简为 0 ✓（抛物线族）

4.5 二阶常系数齐次

$$y''+py'+qy=0\Rightarrow r^2+pr+q=0.$$

判别式	特征根	通解
$p^2-4q>0$	$r_1\neq r_2$ 实根	$C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x}$
$p^2-4q=0$	r 二重根	$(C_1+C_2x)e^{rx}$
$p^2-4q<0$	$\alpha\pm\beta i$	$e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x)$

三行全部核对过（$y''-3y'+2y=0$、$y''-2y'+y=0$、$y''-y'+y=0$）。

二重根为什么要乘 x：因为 e^{rx} 只给了一个解，第二个解用刘维尔公式（见 §4.8）求出恰是 xe^{rx}。

4.6 二阶常系数非齐次：待定系数表

通解 = 齐次通解 + 一个特解 y^*。**齐次部分谁都会，分全在 y^* 的设法上。**

先记两条：$P_m(x)$ 表示 m 次多项式；λ 是右端指数上的数。

右端 $f(x)$	设 y^* 为	乘 x^k 的条件
$P_m(x)$	$Q_m(x)$	$k=0$ 是特征根的重数（0 不是根时 $k=0$）
$P_m(x)e^{\lambda x}$	$Q_m(x)e^{\lambda x}$	$k=\lambda$ 作为特征根的重数（0/1/2）
$e^{\lambda x}\left[P_l\cos\omega x+P_n\sin\omega x\right]$	$e^{\lambda x}\left[R_M^{(1)}\cos\omega x+R_M^{(2)}\sin\omega x\right]$，$M=\max(l,n)$	$k=\lambda\pm\omega i$ 是特征根时取 1，否则 0

这张表的核心是第三列：右端“长得像齐次解”时必须乘 x（共振）。**漏乘 x 会解出矛盾方程**（待定系数无解），这是最快的自检方式。

4.6.1 逐格验证（全部符号核对过）

① 多项式型 $y''-3y'+2y=3x-1$。右端是 1 次多项式，0 不是特征根，设 $y^*=Ax+B$：

代入得 $-3A+2(Ax+B)=3x-1$，比较系数 $2A=3$、$-3A+2B=-1$，解得 $A=\frac{3}{2}$，$B=\frac{7}{4}$。

② 指数型，λ 不是根 $y''-y=e^{2x}$。设 $y^*=Ae^{2x}$，代入 $4A-A=1$，$A=\frac{1}{3}$。

③ 指数型，λ 是单根 $y''-3y'+2y=e^x$。$r=1$ 是根，**必须乘 x**：设 $y^*=Axe^x$，代入得 $-Ae^x=e^x$，$A=-1$。

若漏乘 x（设 Ae^x），代入左边恒为 0，得到 $0=e^x$，矛盾——立刻能发现。

④ 指数型，λ 是二重根 $y''-2y'+y=e^x$。$r=1$ 是二重根，乘 x^2：设 $y^*=Ax^2e^x$，代入得 $2Ae^x=e^x$，$A=\frac{1}{2}$。

⑤ 三角型，$\pm\omega i$ 不是根 $y''+y=\cos 2x$。设 $y^*=A\cos 2x+B\sin 2x$，代入得 $-3A\cos 2x-3B\sin 2x=\cos 2x$，$A=-\frac{1}{3}$，$B=0$。

⑥ 三角型，$\pm\omega i$ 是根（共振） $y''+4y=\sin 2x$。$r=\pm 2i$，**乘 x**：设 $y^*=x(A\cos 2x+B\sin 2x)$，代入得 $-4A\sin 2x+4B\cos 2x=\sin 2x$，$A=-\frac{1}{4}$，$B=0$。

⑦ 混合型，λ 是单根 $y''-y=xe^x$。$r=1$ 是根，设 $y^*=x(Ax+B)e^x$，解得 $A=\frac{1}{4}$，$B=-\frac{1}{4}$，即 $y^*=\frac{x(x-1)}{4}e^x$。

4.7 Euler 方程

$$x^2y'' + pxy' + qy = f(x) \qquad (x > 0).$$

两种解法，考场选快的：

解法一（猜 x^r）：齐次部分设 $y = x^r$，代入得 $r(r-1) + pr + q = 0$，解出 r，三种情形同二阶常系数（实根/重根/复根），对应 x^r，$x^r \ln x$，$x^\alpha \cos(\beta \ln x)$。

解法二（令 $x = e^t$）：$t = \ln x$，则 $xy' = \frac{dy}{dt}$，$x^2y'' = \frac{d^2y}{dt^2} - \frac{dy}{dt}$，化为常系数方程。**非齐次项含 $\ln x$ 时用这个**。

4.7.1 两个验证过的例子

例 A $x^2y'' - 2y = x^3$。齐次猜 x^r：$r(r-1) - 2 = 0$，$r = 2, -1$，齐次解 $C_1x^2 + \frac{C_2}{x}$。非齐次猜 $y^* = Ax^3$，代入 $6Ax^3 - 2Ax^3 = x^3$，$A = \frac{1}{4}$。通解

$$y = C_1x^2 + \frac{C_2}{x} + \frac{x^3}{4}.$$

例 B（非齐次项含 $\ln x$） $x^2y'' + xy' - y = x\ln x$。齐次 $r^2 - 1 = 0$，$r = \pm 1$，齐次解 $C_1x + \frac{C_2}{x}$。设 $y^* = x\left(A\ln^2 x + B\ln x\right)$，代入比较得 $A = \frac{1}{4}$，$B = -\frac{1}{4}$。通解

$$y = C_1x + \frac{C_2}{x} + \frac{x\ln^2 x}{4} - \frac{x\ln x}{4}.$$

（两例均符号代回残差为 0 ✓）

注意：例 B 里 $x\ln x$ 那项**不是**齐次解（齐次解是 x 本身），所以不必乘额外的 x。判断“要不要乘 x”的方法：把试探解代入齐次方程，若不是 0 就是非共振。

4.8 刘维尔公式：已知一个解求另一个

二阶齐次 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$，已知一个非零解 y_1，则

$$y_2 = y_1 \int \frac{e^{-\int P dx}}{y_1^2} dx,$$

通解 $y = C_1y_1 + C_2y_2$。y_1, y_2 的朗斯基行列式 $W = y_1y_2' - y_1'y_2 = Ce^{-\int P dx}$。

用途：题目白送一个解时（比如“验证 $y = x$ 是解，求通解”），用它 30 秒做完。

验证过：$x^2y'' - 2xy' + 2y = 0$ 已知 $y_1 = x$。化成标准形 $P = -\frac{2}{x}$，则

$$y_2 = x \int \frac{e^{2\ln x}}{x^2} dx = x \int dx = x^2.$$

故通解 $y = C_1x + C_2x^2$ ✓

4.9 积分方程转微分方程

套路固定三步：求导消积分 → 用原方程取特殊值定初值 → 解微分方程。

17 届解答二完整流程　$f(x)=x^3+x^2\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}-x\int_0^1 f(x)dx$。

第一步，把极限和积分当常数。 由 $f(0)=0$ 知 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=f'(0)$。令 $a=f'(0)$、$b=\int_0^1 f(x)dx$，则

$$f(x)=x^3+ax^2-bx. \qquad (1)$$

第二步，自洽定 a,b。 由 (1) 得 $a=f'(0)=-b$；再对 (1) 在 $[0,1]$ 积分：

$$b=\frac{1}{4}+\frac{a}{3}-\frac{b}{2}\implies \frac{3}{2}b=\frac{1}{4}+\frac{a}{3}.$$

联立 $a=-b$ 解得 $a=-\frac{3}{22}$，$b=\frac{3}{22}$。

第三步，写答案。

$$f(x)=x^3-\frac{3}{22}x^2-\frac{3}{22}x.$$

验算：$f'(0)=-\frac{3}{22}$ ✓；$\int_0^1 f=\frac{3}{22}$ ✓；$a=-b$ ✓

另一类：$f(x)=x+\int_0^x f(t)dt$。求导得 $f'=1+f$，又 $f(0)=0$，解出 $f=e^x-1$ ✓

4.10 例题

例 1（16 届解答二：两种解法对照）

求 $(x^3-y^2)dx+(x^2y+xy)dy=0$ 的通解。

解法一（换元成线性）　令 $u=y^2$，则 $du=2y\,dy$，即 $dy=\frac{du}{2y}$。代入原方程：

$$(x^3-u)dx+(x^2y+xy)\cdot\frac{du}{2y}=0\implies (x^3-u)dx+\frac{x^2+x}{2}du=0.$$

解出 $\frac{du}{dx}$：

$$\frac{du}{dx}=\frac{2(x^3-u)}{x^2+x}=\frac{2u}{x(x+1)}-\frac{2x^2}{x+1},$$

即 $u'-\frac{2}{x(x+1)}u=-\frac{2x^2}{x+1}$，**一阶线性**。因为

$$\int P\,dx=-\int\frac{2\,dx}{x(x+1)}=-2\big(\ln x-\ln(x+1)\big)=\ln\frac{(x+1)^2}{x^2},$$

积分因子取 $\mu=\frac{(x+1)^2}{x^2}$，于是

$$\left(\frac{(x+1)^2u}{x^2}\right)' = \frac{(x+1)^2}{x^2}\cdot\left(-\frac{2x^2}{x+1}\right) = -2(x+1).$$

积分得 $\frac{(x+1)^2u}{x^2} = -(x+1)^2 + C$，回代 $u = y^2$ 并整理：

$$\left(\frac{1+x}{x}\right)^2 y^2 + (1+x)^2 = C.$$

解法二（凑全微分，更快） 原方程展开重组：

$$x\,dx + y\,dy + y\frac{x\,dy - y\,dx}{x^2} = 0 \implies \frac{1}{2}d(x^2+y^2) + y\,d\left(\frac{y}{x}\right) = 0.$$

两边除以 $\sqrt{x^2+y^2}$ 后可凑成

$$d\left(\sqrt{x^2+y^2}\right) + d\left(\sqrt{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}\right) = 0,$$

积分得 $\sqrt{x^2+y^2} + \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{x} = C$，即

$$(1+x)\sqrt{x^2+y^2} = Cx.$$

两个答案等价吗？令解法二的 C^2 对应解法一的 C 的某个变换，可以互推。**答任一个都对**。

要点：这道题两种解法都要会——解法一考换元基本功，解法二考全微分直觉。**考场上先看能不能凑，凑得出来 3 分钟，凑不出来再换元。**

例 2（一阶线性，检验基本功）

求 $y' - \frac{2y}{x} = x^2$ $(x>0)$ 的通解。

解 $P = -\frac{2}{x}$，$\mu = e^{\int P dx} = e^{-2\ln x} = x^{-2}$。两边乘 μ：

$$\left(x^{-2}y\right)' = 1 \implies x^{-2}y = x + C \implies y = x^3 + Cx^2.$$

验证：$y' = 3x^2 + 2Cx$，$y' - \frac{2y}{x} = 3x^2 + 2Cx - 2x^2 - 2Cx = x^2$ ✓

例 3（17 届解答三：换元 + Bernoulli 两级跳）

用 $y'x\ln x\sin y + (1 - x\cos y)\cos y = 0$ 求通解。

解 看到 $\sin y$ 与 $\cos y$ 同时出现，令 $z = \cos y$，$z' = -\sin y \cdot y'$。原方程除以 $x\ln x$ 并整理：

$$z' - \frac{1}{x\ln x}z = -\frac{1}{\ln x}z^2.$$

这是 $n=2$ 的 Bernoulli。令 $u = z^{-1}$，$u' = -z^{-2}z'$，方程乘 $-z^{-2}$：

$$u' + \frac{1}{x\ln x}u = \frac{1}{\ln x}.$$

一阶线性，$\int P dx = \int \frac{dx}{x\ln x} = \ln\ln x$，故 $\mu = \ln x$：

$$(u\ln x)' = 1 \implies u\ln x = x + C \implies u = \frac{x + C}{\ln x}.$$

回代 $u = \frac{1}{\cos y}$：

$$\frac{1}{\cos y} = \frac{x + C}{\ln x}.$$

要点：这道题是“两级换元”，$y \to z$（三角）、$z \to u$（Bernoulli）。**看到三角和 y^n 同时出现的方程，就准备换两次。**

例 4（二阶非齐次，共振判定）

求 $y'' + 4y = \sin 2x$ 的通解。

解 特征方程 $r^2 + 4 = 0$，$r = \pm 2i$，齐次通解 $C_1\cos 2x + C_2\sin 2x$。

右端 $\sin 2x$ 对应 $\lambda \pm \omega i = 0 \pm 2i$，**恰好是特征根**，故共振，$k = 1$。设

$$y^* = x(A\cos 2x + B\sin 2x).$$

代入：$y^{*''} + 4y^* = -4A\sin 2x + 4B\cos 2x$。要等于 $\sin 2x$，得 $B = 0$，$-4A = 1$，$A = -\frac{1}{4}$。

故 $y^* = -\frac{x\cos 2x}{4}$，通解

$$y = C_1\cos 2x + C_2\sin 2x - \frac{x\cos 2x}{4}.$$

要点：判断共振只需看右端的频率 ω 是否与特征根的虚部相同。**相同就必须乘 x**，不乘解不出来。

例 5（可降阶，缺 x）

求 $2yy'' = 1 + (y')^2$ 的通解。

解 缺 x，令 $p = y'$，$y'' = p\frac{dp}{dy}$：

$$2yp\frac{dp}{dy} = 1 + p^2 \implies \frac{2p\,dp}{1 + p^2} = \frac{dy}{y}.$$

积分：$\ln(1 + p^2) = \ln y + \ln C_1$，即 $1 + p^2 = C_1 y$。

再分离：$p = \frac{dy}{dx} = \sqrt{C_1 y - 1}$，得 $\frac{dy}{\sqrt{C_1 y - 1}} = dx$，积分

$$\frac{2\sqrt{C_1 y - 1}}{C_1} = x - C_2 \implies y = \frac{1}{C_1} + \frac{C_1}{4}(x - C_2)^2.$$

要点：这是**抛物线族**。解出来不一定是初等函数组合，但形状要能认出来。

例 6（积分方程）

设 f 连续，$f(x) = x + \int_0^x f(t)dt$，求 f。

解 求导：$f'(x) = 1 + f(x)$，即 $f' - f = 1$，一阶线性。且由原式取 $x = 0$ 得 $f(0) = 0$。

解 $f' - f = 1$：$\mu = e^{-x}$，$(e^{-x}f)' = e^{-x}$，$e^{-x}f = -e^{-x} + C$，$f = Ce^x - 1$。代入 $f(0) = 0$ 得 $C = 1$。

$$f(x) = e^x - 1.$$

验证：$e^x - 1 = x + \int_0^x (e^t - 1)dt = x + (e^x - 1 - x) = e^x - 1$ ✓

要点：**初值必须从原方程取**（令 $x = 0$ 使积分项为 0），不能凭空猜。

4.11 常见陷阱

1. **分离变量丢解**。除以 $g(y)$ 时，$g(y_0) = 0$ 对应的常数解 $y \equiv y_0$ 必须单独写。
2. **缺 x 与缺 y 的 y'' 表达式搞混**。缺 y 用 $y'' = \frac{dp}{dx}$；缺 x 用 $y'' = p\frac{dp}{dy}$。**背反了整题全错。**
3. **共振忘了乘 x**。右端指数 λ 或频率 $\pm\omega i$ 与特征根重合时必须乘 x（重根乘 x^2）。漏乘会解出 $0 =$ 常数 的矛盾。
4. **n 重根对应 x^k 的 k 算错**。k 是“λ 作为特征根的重数”，不是“特征根的个数”。
5. **Euler 方程不化成标准形就用刘维尔公式**。$P(x)$ 必须是 y'' 系数为 1 时的那个系数。
6. **Bernoulli 换元后忘了 $(1-n)$ 因子**。$u = y^{1-n}$ 时 $u' = (1-n)y^{-n}y'$，两边乘 $(1-n)y^{-n}$，**这个 $(1-n)$ 要乘到 P 和 Q 上**。
7. **积分方程忘记定初值**。求导后得到的是通解，必须回原方程取 $x = 0$（或积分上下限处的值）定常数。
8. **通解里 C 的位置**。$y^2 = x^2(2\ln x + C)$ 与 $y^2 = Cx^2(2\ln x + 1)$ 不同，前者 C 在括号内。写答案时保持推导出的形式即可，不必强行“化简”。
9. **齐次方程换元后忘记回代**。算出 $u(x)$ 后必须把 $u = y/x$ 代回，直接写 $u =$ … 不得分。
10. **特解只写一个**。非齐次方程通解 = 齐次通解 + 特解，两部分都要有。

4.12 自测清单

1–8 题基本盘，9–12 题拔高。

1. $y' = 2xy$，$y(0) = 1$
2. $y' + y\tan x = \sec x$
3. $y' = \frac{y}{x} + \tan\frac{y}{x}$
4. $xy' - y = x^2e^x$
5. $y'' - 4y' + 4y = 0$
6. $y'' + y = x^2$
7. $y'' - 2y' - 3y = e^{2x}$
8. $x^2y'' + xy' - 4y = 0$
9. $y'' + y = x\cos x$

10. $(2xy+y^2)dx+(x^2+2xy)dy=0$
11. 已知 $y_1=x$ 是 $x^2y''-2xy'+2y=0$ 的解，求通解
12. $f(x)=1+\int_0^x f(t)f'(t)dt$，求 f

答案

1. $y=e^{x^2}$（分离变量）
2. $y=\sin x+C\cos x$（$\mu=e^{\int\tan x dx}=\sec x$，$(\sec x\cdot y)'=\sec^2 x$，$y\sec x=\tan x+C$）
3. $\sin\frac{y}{x}=Cx$（令 $u=y/x$ 得 $xu'=\tan u$，$\frac{\cos u}{\sin u}du=\frac{dx}{x}$，$\ln\sin u=\ln x+\ln C$）
4. $y=x(xe^x-e^x+C)=x(x-1)e^x+Cx$
5. $y=(C_1+C_2x)e^{2x}$
6. $y=C_1\cos x+C_2\sin x+x^2-2$
7. $y=C_1e^{3x}+C_2e^{-x}-\frac{e^{2x}}{3}$
8. $y=C_1x^2+\frac{C_2}{x^2}$（$r(r-1)+r-4=r^2-4=0$，$r=\pm 2$）
9. $y=C_1\cos x+C_2\sin x+\frac{x\cos x}{4}+\frac{x^2\sin x}{4}$（共振，设 $y^*=x[(a_1x+a_0)\cos x+(b_1x+b_0)\sin x]$，解得 $a_1=0$, $a_0=\frac{1}{4}$, $b_1=\frac{1}{4}$, $b_0=0$）
10. $x^2y+xy^2=C$（恰当方程，$M_y=2x+2y=N_x$）
11. $y=C_1x+C_2x^2$（刘维尔公式）
12. $f\equiv 1$。由原式取 $x=0$ 得 $f(0)=1$；又 $\int_0^x ff'dt=\frac{f^2(x)-f^2(0)}{2}=\frac{f^2-1}{2}$，故 $f=1+\frac{f^2-1}{2}=\frac{f^2+1}{2}$，即 $(f-1)^2=0$，只有 $f\equiv 1$

4.13 一页纸小结

一阶方程定型顺序（30 秒内必须走完）：

`可分离 → 恰当（M_y=N_x）→ 凑全微分 → y/x → 线性 → Bernoulli → 翻转 x=x(y)`

看到什么 → 第一反应：

题面出现	第一反应
$y' = f(x)g(y)$	分离，别忘 $g(y_0) = 0$ 的常解
$Mdx + Ndy = 0$ 且 $M_y = N_x$	直接凑 $du = 0$，u 由分组积分得
$xdy - ydx$、$xdx + ydy$、$\frac{xdy - ydx}{x^2}$	分别是 $d\left(\frac{y}{x}\right)$ 的分子形式、$\frac{1}{2}d(x^2 + y^2)$、$d\left(\frac{y}{x}\right)$ 本身
右端全是 y/x 的组合	$u = y/x$，化可分离
$y' + P(x)y = Q(x)$	$\mu = e^{\int P}$，两边乘 μ
$y' + Py = Qy^n$	$u = y^{1-n}$，两边乘 $(1-n)y^{-n}$
方程关于 x 不好解，关于 y 像线性	翻转成 $\frac{dx}{dy} + P(y)x = Q(y)$
$y'' = f(x, y')$ 缺 y	$p = y'$，$y'' = p'$
$y'' = f(y, y')$ 缺 x	$p = y'$，$y'' = p\frac{dp}{dy}$
二阶常系数，右端 $e^{\lambda x}$ / $\sin \omega x$ / 多项式	特征根 → 判共振 → 待定系数
右端是两类函数的乘积（如 $e^x \cos x$）	待定系数取同型乘积，别拆开
系数是 $x^2y'' + pxy' + qy$	Euler，猜 x^r 或换 $x = e^t$
白送一个解 y_1，求通解	刘维尔公式，30 秒
上限含 x 的积分方程	求导消积分，回原式取特殊点定初值

换元四信号：y/x 用 $u = y/x$；x^2, y^2 用 $u = x^2, v = y^2$；三角用 $z = \cos y$；y^n 用 $u = y^{1-n}$。

二阶常系数三板斧：特征方程 → 三种根型 → 待定系数（注意共振乘 x^k）。

四个必背：

项目	内容
一阶线性	$(\mu y)' = \mu Q$，$\mu = e^{\int P}$
刘维尔	$y_2 = y_1 \int \frac{e^{-\int P}}{y_1^2} dx$
Euler 转化	$x = e^t$：$xy' = \dot{y}$，$x^2 y'' = \ddot{y} - \dot{y}$
凑全微分	$\frac{xdy - ydx}{x^2} = d\left(\frac{y}{x}\right)$

三个最常错的地方：

1. **共振乘 x 还是 x^2**：右端频率是**单**特征根 → 乘 x；是**二重**特征根 → 乘 x^2。
2. **Bernoulli 的 $(1-n)$**：$u = y^{1-n}$ 求导得 $u' = (1-n)y^{-n}y'$，两边乘 $(1-n)y^{-n}$ 时，P 与 Q 都要乘上这个因子。
3. **Euler 的 $\ddot{y} - \dot{y}$**：$x^2 y'' = \ddot{y} - \dot{y}$，不是 $\ddot{y}$。记不住就现场推：$y' = \frac{1}{x}\dot{y}$，再对 x 求导一次。

积分方程口诀：**求导消积分，回代定初值，解方程写答案。**